Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Vecteurs et translation

3AC — 3e année du collège | Vecteurs et translation | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Égalité de vecteurs, somme et relation de Chasles, produit d'un vecteur par un réel, translation et ses propriétés.

Objectifs du cours

- Utiliser l'égalité de vecteurs et le parallélogramme.
- Utiliser la relation de Chasles et le produit par un réel.
- Construire l'image d'une figure par une translation.

1. Vecteurs

Propriété

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ signifie que $ABCD$ est un parallélogramme.
- Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- I milieu de $[AB]$ signifie $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, soit $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$.

Définition — Produit par un réel

Pour un vecteur $\vec{u}$ non nul et un réel $k \neq 0$, le vecteur $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$, le même sens si $k > 0$, le sens contraire si $k < 0$, et une norme égale à $|k|$ fois celle de $\vec{u}$.

2. Translation

Définition

M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$ signifie $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

Propriété

La translation conserve les distances, l'alignement, le parallélisme et les angles. L'image d'une droite est une droite parallèle ; l'image d'un cercle est un cercle de même rayon.

L'essentiel à retenir

- Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- La translation conserve longueurs et angles.

Exercices d’application

Exercice 1 : Relation de Chasles

Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

a) $\vec{0}$ **b)** $\overrightarrow{AC}$ **c)** $2\overrightarrow{AC}$ **d)** $\overrightarrow{CA}$

Exercice 2 : Image d’un cercle

Un cercle a pour rayon $4\,\text{cm}$. Quel est le rayon de son image par une translation ?

Exercice 3 : Parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme. Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

a) $\overrightarrow{AC}$ **b)** $\overrightarrow{BD}$ **c)** $\overrightarrow{DB}$ **d)** $\vec{0}$

Exercice 4 : Milieu d’un segment

I est le milieu de $[AB]$ et $AB = 10$. Quelle est la norme du vecteur $\overrightarrow{AI}$?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Relation de Chasles

1. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

Réponse : a) $\vec{0}$

Exercice 2 : Image d’un cercle

1. L’image d’un cercle est un cercle de même rayon : $4\,\text{cm}$.

Réponse : $4\ \text{cm}$

Exercice 3 : Parallélogramme

1. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Réponse : a) $\overrightarrow{AC}$

Exercice 4 : Milieu d'un segment

1. $AI = \dfrac{AB}{2} = 5.$

Réponse : 5